PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अध्याय 6

नियंत्रण एवं समन्वय

NCERT अभ्यास के उत्तर

क्रियाकलाप 6.1 · 6.1 जंतु-तंत्रिका तंत्र	1 प्रश्न
चित्र 6.1 · तंत्रिका कोशिका के भाग	2 प्रश्न
प्रश्न · 6.1 जंतु-तंत्रिका तंत्र	5 प्रश्न
क्रियाकलाप 6.2 · 6.2 पादपों में समन्वय	1 प्रश्न
प्रश्न · 6.2 पादपों में समन्वय	5 प्रश्न
क्रियाकलाप 6.3, 6.4 · 6.3 जंतुओं में हॉर्मोन	2 प्रश्न
प्रश्न · 6.3 जंतुओं में हॉर्मोन	4 प्रश्न
अभ्यास	12 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ क्रियाकलाप 6.1 · 6.1 जंतु-तंत्रिका तंत्र

क्रियाकलाप 6.1 **कुछ चीनी मुँह में रखिए; फिर नाक बंद करके चीनी और भोजन खाइए।**

जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यह क्यों होता है? जुकाम होने पर भी क्या ऐसा होता है?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: नाक बंद करने पर चीनी की मिठास तो पता चलती है, पर भोजन का पूरा स्वाद (स्वाद व सुगंध) नहीं आता; भोजन फीका लगता है।

कारण: भोजन का पूरा स्वाद जिह्वा के रस संवेदी ग्राही (स्वाद) तथा नाक के घ्राणग्राही (गंध) दोनों से मिलकर पता चलता है। नाक बंद होने पर घ्राणग्राही कार्य नहीं करते।

जुकाम में नाक बंद रहती है, इसलिए तब भी भोजन का स्वाद ठीक से नहीं आता।

निष्कर्ष: स्वाद की पूरी अनुभूति के लिए रस संवेदी तथा घ्राण ग्राही दोनों आवश्यक हैं।

⭐ चित्र 6.1 · तंत्रिका कोशिका के भाग

? **चित्र 6.1 (a) देखिए तथा तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए—**

(i) जहाँ सूचनाएँ उपार्जित की जाती हैं

(ii) जिससे होकर सूचनाएँ विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं

(iii) जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है

✔ उत्तर

(i) **द्रुमिका (डेंड्राइट)** – द्रुमाकृतिक सिरा

(ii) **तंत्रिकाक्ष (एक्सॉन)**

(iii) **तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा** (सिनेप्स के पास), जहाँ रसायन मुक्त होते हैं

? क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं, जो आपकी आँखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती हैं?

💡 नमूना उत्तर

- आँख के ग्राही तेज प्रकाश का पता लगाते हैं।
- संवेदी तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तक ले जाती है।
- वहाँ से प्रेरक तंत्रिका आवेग को परितारिका की पेशियों तक लाती है।
- पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है, जिससे कम प्रकाश आँख में जाता है (यह प्रतिवर्ती/अनैच्छिक क्रिया है)।

❓ प्रश्न · 6.1 जंतु-तंत्रिका तंत्र

Q 1 प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है?

✔ उत्तर

प्रतिवर्ती क्रिया	टहलना
उद्दीपन के प्रति अचानक, स्वतः होने वाली तीव्र अनुक्रिया	सोच-समझकर की गई एच्छिक क्रिया

इसमें सोचना नहीं पड़ता; मेरुरज्जु (प्रतिवर्ती चाप) द्वारा नियंत्रित	मस्तिष्क (अग्रमस्तिष्क) के निर्णय से होती है; संतुलन अनुमस्तिष्क रखता है
उदाहरण: गर्म वस्तु से हाथ हटाना	इच्छा के अनुसार शुरू या बंद कर सकते हैं

Q 2 **दो तंत्रिका कोशिकाओं (न्यूरॉन) के मध्य अंतर्ग्रथन (सिनेप्स) में क्या होता है?**

✔ उत्तर

पहली तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन के अंतिम सिरे पर विद्युत आवेग कुछ **रसायनों** का विमोचन कराता है।

ये रसायन सिनेप्स (खाली स्थान) को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का **विद्युत आवेग** प्रारंभ करते हैं।

इस प्रकार आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे तक पहुँचता है।

Q 3 **मस्तिष्क का कौन-सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है?**

✔ उत्तर

पश्चमस्तिष्क में स्थित **अनुमस्तिष्क** शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखता है।

Q 4 **हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं?**

✔ उत्तर

अगरबत्ती की गंध के अणु नाक में पहुँचते हैं, जहाँ **घ्राणग्राही** उनका पता लगाते हैं।

ये ग्राही विद्युत आवेग बनाते हैं, जो संवेदी तंत्रिका द्वारा **अग्रमस्तिष्क** के सूँघने वाले क्षेत्र तक जाता है।

मस्तिष्क इसका अर्थ लगाता है और हमें गंध का पता चलता है।

Q 5 प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है?

✔ उत्तर

प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु में बने **प्रतिवर्ती चाप** द्वारा होती है; इसमें मस्तिष्क की सीधी भूमिका नहीं होती, ताकि अनुक्रिया तुरंत हो।

फिर भी आगत सूचना मस्तिष्क तक भी जाती है, जिससे मस्तिष्क को घटना का पता चलता है और वह आगे की क्रिया (जैसे दर्द महसूस करना, बचाव सोचना) तय करता है।

⭐ क्रियाकलाप 6.2 · 6.2 पादपों में समन्वय

क्रियाकलाप 6.2 **शंकु फ्लास्क में जल भरकर तार की जाली पर सेम का पौधा रखें; एक ओर से खुले बॉक्स में खुली साइड खिड़की (प्रकाश) की ओर रखें। 2–3 दिन बाद फ्लास्क को घुमा दें कि प्ररोह प्रकाश से दूर और जड़ प्रकाश की ओर हो।**

क्या प्ररोह और जड़ के पुराने भागों ने दिशा बदल दी है? क्या ये अंतर नई वृद्धि की दिशा में हैं? इस क्रियाकलाप से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: पहले प्ररोह प्रकाश की ओर झुकता है और जड़ें प्रकाश से दूर जाती हैं।

फ्लास्क घुमाने पर पुराने भागों ने दिशा **नहीं** बदली; केवल **नई वृद्धि** फिर से प्ररोह में प्रकाश की ओर और जड़ में प्रकाश से दूर मुड़ती है।

निष्कर्ष: प्ररोह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती तथा जड़ ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है। यह गति वृद्धि के कारण होने वाली दिशिक गति (प्रकाशानुवर्तन) है।

❓ प्रश्न · 6.2 पादपों में समन्वय

Q 1 **पादप हॉर्मोन क्या हैं?**

✔ उत्तर

पादप हॉर्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पादप में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया का समन्वय करते हैं।

ये बनने के स्थान से दूर, विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुँचते हैं।

उदाहरण: **ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल।**

Q 2 **छुई-मुई पादप की पत्तियों की गति, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है?**

✔ उत्तर

छुई-मुई की पत्तियों की गति	प्रकाश की ओर प्ररोह की गति
स्पर्श की अनुक्रिया में होती है	प्रकाश की अनुक्रिया में होती है
वृद्धि से संबंधित नहीं है	वृद्धि के कारण होती है (प्रकाशानुवर्तन)
बहुत तीव्र होती है	बहुत धीमी होती है
कोशिकाओं में जल की मात्रा बदलने से (फूलना/सिकुड़ना)	ऑक्सिन हॉर्मोन द्वारा छाया वाले भाग में अधिक वृद्धि से
दिशा उद्दीपन पर निर्भर नहीं	दिशिक गति है

Q 3 **एक पादप हॉर्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है।**

✔ उत्तर

ऑक्सिन (कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि)। अन्य: जिब्बेरेलिन (तने की वृद्धि), साइटोकाइनिन (कोशिका विभाजन)।

Q 4 **किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है?**

✔ उत्तर

जब प्रतान सहारे को छूता है, तो ऑक्सिन प्रतान के उस भाग की ओर अधिक जाता है जो सहारे से **दूर** है।

इससे दूर वाले भाग की कोशिकाएँ तेज़ी से लंबी होती हैं, जबकि सहारे को छूने वाला भाग धीरे बढ़ता है।

परिणामस्वरूप प्रतान मुड़कर सहारे के चारों ओर लिपट जाता है।

Q 5 **जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- एक ट्रे/गमले में सूखी मिट्टी लें और उसमें कुछ अंकुरित बीज (जैसे चना/सेम) बोएँ।
- मिट्टी के एक कोने में पानी से भरा एक छिद्रयुक्त मिट्टी का बर्तन (या गीला स्पंज) रखें; बाकी मिट्टी सूखी रखें।
- कुछ दिन बाद पौधों को सावधानी से निकालकर देखें।

प्रेक्षण: जड़ें पानी वाले बर्तन की ओर मुड़कर बढ़ती हैं।

निष्कर्ष: जड़ें जल की ओर वृद्धि करती हैं, अर्थात जड़ धनात्मक जलानुवर्ती है।

⭐ क्रियाकलाप 6.3, 6.4 · 6.3 जंतुओं में हॉर्मोन

क्रियाकलाप 6.3 **चित्र 6.7 देखिए। चित्र में दर्शाई गई अंतःस्रावी ग्रंथियों की पहचान कीजिए।**

✔ उत्तर

चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ: **पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलमस, पीयूष ग्रंथि, अवटुग्रंथि (थायरॉइड), परावटु ग्रंथि (पैराथायरॉइड), थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय**; नर में **वृषण** तथा मादा में **अंडाशय**।

क्रियाकलाप 6.4 **सारणी 6.1 को पूर्ण कीजिए।**

क्र.सं.	हॉर्मोन	अंतःस्रावी ग्रंथि	कार्य
1	वृद्धि हॉर्मोन	पीयूष ग्रंथि	सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है
2	–	थायरॉइड ग्रंथि	शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन
3	इंसुलिन	–	रक्त में शर्करा स्तर का नियमन
4	टेस्टोस्टेरॉन	वृषण	–
5	–	अंडाशय	मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन
6	एड्रीनलीन	एड्रीनल ग्रंथि	–

7	**मोचक हॉर्मोन**	–	**पीयूष ग्रंथि से हॉर्मोन के स्राव को प्रेरित करता है**

✔ उत्तर

क्र.सं.	हॉर्मोन	अंतःस्रावी ग्रंथि	कार्य
1	वृद्धि हॉर्मोन	पीयूष ग्रंथि	सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है
2	**थायरॉक्सिन**	थायरॉइड ग्रंथि	शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन
3	इंसुलिन	**अग्न्याशय**	रक्त में शर्करा स्तर का नियमन
4	टेस्टोस्टेरॉन	वृषण	**नर लैंगिक अंगों का विकास; यौवनारंभ में नर में होने वाले परिवर्तन**
5	**एस्ट्रोजन**	अंडाशय	मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन
6	एड्रीनलीन	एड्रीनल ग्रंथि	**आपात स्थिति के लिए शरीर को तैयार करना (हृदय धड़कन व श्वसन दर बढ़ाना)**
7	मोचक हॉर्मोन	**हाइपोथैलमस**	पीयूष ग्रंथि से हॉर्मोन के स्राव को प्रेरित करता है

? प्रश्न · 6.3 जंतुओं में हॉर्मोन

Q 1 जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है?

✔ उत्तर

जंतुओं में रासायनिक समन्वय **हॉर्मोन** द्वारा होता है।

हॉर्मोन **अंतःस्रावी ग्रंथियों** द्वारा बनते हैं और सीधे **रुधिर** में स्रावित होते हैं।

रुधिर इन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, जहाँ ये लक्ष्य अंगों/ऊतकों पर कार्य करते हैं।

हॉर्मोन का समय व मात्रा **पुनर्भरण क्रियाविधि** से नियंत्रित होती है।

Q 2 **आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है?**

✔ उत्तर

अवटुग्रंथि (थायरॉइड) को **थायरॉक्सिन** हॉर्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है।

थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है।

आहार में आयोडीन की कमी से **गॉयटर** (फूली हुई गर्दन) रोग हो सकता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह दी जाती है।

Q 3 **जब एड्रीनलीन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है?**

✔ उत्तर

- हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ताकि पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिले।

- पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है (छोटी धमनियों के आस-पास की पेशियाँ सिकुड़ती हैं); रुधिर कंकाल पेशियों की ओर जाता है।
- डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशियों के संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाती है।

इस प्रकार शरीर आपात स्थिति से निपटने (लड़ने या भागने) के लिए तैयार हो जाता है।

Q 4 **मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है?**

✔ उत्तर

इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा बनने वाला हॉर्मोन है जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है।

मधुमेह के इन रोगियों में इंसुलिन उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता, जिससे रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव होते हैं।

इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन देकर शर्करा स्तर को नियंत्रित किया जाता है।

📝 अभ्यास

1 **निम्नलिखित में से कौन-सा पादप हॉर्मोन है?**
(a) इंसुलिन (b) थायरॉक्सिन (c) एस्ट्रोजन (d) साइटोकाइनिन

✔ उत्तर

(d) साइटोकाइनिन – यह पादप में कोशिका विभाजन प्रेरित करता है; बाकी तीनों जंतु हॉर्मोन हैं।

2 **दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं—**
(a) द्रुमिका (b) सिनेप्स (c) एक्सॉन (d) आवेग

✔ उत्तर

(b) सिनेप्स – दो न्यूरॉनों के बीच का रिक्त स्थान अंतर्ग्रथन (सिनेप्स) कहलाता है।

3 **मस्तिष्क उत्तरदायी है—**
(a) सोचने के लिए (b) हृदय स्पंदन के लिए (c) शरीर का संतुलन बनाने के लिए (d) उपरोक्त सभी

✔ उत्तर

(d) उपरोक्त सभी – सोचना अग्रमस्तिष्क, हृदय स्पंदन (अनैच्छिक क्रियाएँ) मेडुला तथा संतुलन अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है।

4 **हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों। क्या समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं?**

✔ उत्तर

कार्य: ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे हैं, जो प्रायः ज्ञानेंद्रियों (आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा) में होते हैं। ये पर्यावरण से उद्दीपन (स्वाद, गंध, ताप, प्रकाश, ध्वनि आदि) का पता लगाकर विद्युत आवेग बनाते हैं और सूचना तंत्रिका तंत्र तक भेजते हैं।

ग्राही ठीक कार्य न करें तो:

- हम उद्दीपन का पता नहीं लगा पाएँगे, जैसे गर्म वस्तु छूने पर ताप/दर्द का पता नहीं चलेगा और हाथ जल सकता है।
- स्वाद, गंध, देखने या सुनने में कठिनाई होगी।
- शरीर सही समय पर अनुक्रिया नहीं कर पाएगा और खतरे से बचाव नहीं हो पाएगा।

5 **एक तंत्रिका कोशिका (न्यूरॉन) की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।**

✔ उत्तर

चित्र (पुस्तक का चित्र 6.1 a देखें) – भाग: द्रुमिका, कोशिकाकाय (केंद्रक सहित), तंत्रिकाक्ष (एक्सॉन), तंत्रिका का अंतिम सिरा।

भाग	कार्य
द्रुमिका	सूचना (उद्दीपन) ग्रहण करती है; रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग बनता है
कोशिकाकाय	आवेग द्रुमिका से यहाँ आता है; इसमें केंद्रक होता है
तंत्रिकाक्ष (एक्सॉन)	आवेग को कोशिकाकाय से अंतिम सिरे तक ले जाता है
तंत्रिका का अंतिम सिरा	आवेग से रसायन मुक्त होते हैं, जो सिनेप्स पार कर अगली कोशिका में आवेग शुरू करते हैं

न्यूरॉन का कार्य: सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाना।

6 पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है?

✔ उत्तर

प्रकाश की दिशा में होने वाली दिशिक वृद्धि गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं।

प्ररोह के अग्रभाग में **ऑक्सिन** हॉर्मोन बनता है, जो कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है।

जब प्रकाश एक ओर से आता है, तो ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के **छाया वाले भाग** में आ जाता है।

छाया वाले भाग की कोशिकाएँ अधिक लंबी होती हैं, इसलिए प्ररोह **प्रकाश की ओर मुड़ जाता है**।

प्ररोह धनात्मक तथा जड़ ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है।

7 मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा?

✔ उत्तर

पूरे शरीर की तंत्रिकाएँ मेरुरज्जु से होकर मस्तिष्क तक जाती हैं, इसलिए मेरुरज्जु आघात में:

- शरीर के अंगों (ग्राहियों) से मस्तिष्क तक जाने वाले **संवेदी संकेत** रुक जाएँगे।
- मस्तिष्क से पेशियों तक जाने वाले **प्रेरक संकेत** (ऐच्छिक गति के आदेश) रुक जाएँगे।

- मेरुरज्जु में बनने वाली **प्रतिवर्ती क्रियाएँ** भी प्रभावित होंगी।

8 पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है?

✔ उत्तर

पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता; उनमें समन्वय **पादप हॉर्मोन** द्वारा होता है।

ये हॉर्मोन एक स्थान पर बनते हैं और विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुँचते हैं।

- **ऑक्सिन:** कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है; प्रकाशानुवर्तन व प्रतान के लिपटने में सहायक।
- **जिब्बेरेलिन:** तने की वृद्धि में सहायक।
- **साइटोकाइनिन:** कोशिका विभाजन प्रेरित करता है; फलों व बीजों में अधिक।
- **एब्सिसिक अम्ल:** वृद्धि का संदमन करता है; पत्तियों का मुरझाना।

9 एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है?

✔ उत्तर

- पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों (उद्दीपनों) का पता लगाकर उचित अनुक्रिया करने के लिए, जैसे गर्म वस्तु से हाथ हटाना।
- शरीर के विभिन्न अंगों व ऊतकों की क्रियाओं को एक साथ, सही क्रम में चलाने के लिए (जैसे चलना, दौड़ना)।

- वृद्धि, विकास तथा उपापचय को सही दिशा व मात्रा में नियंत्रित करने के लिए।
- खतरे से बचाव करके जीव का जीवित रहना सुनिश्चित करने के लिए।

10 **अनैच्छिक क्रियाएँ तथा प्रतिवर्ती क्रियाएँ एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?**

✔ उत्तर

अनैच्छिक क्रियाएँ	प्रतिवर्ती क्रियाएँ
शरीर में लगातार होने वाली क्रियाएँ, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता	किसी उद्दीपन के प्रति अचानक, तुरंत होने वाली अनुक्रिया
मध्यमस्तिष्क तथा पश्चमस्तिष्क (मेडुला) द्वारा नियंत्रित	मेरुरज्जु (प्रतिवर्ती चाप) द्वारा नियंत्रित
किसी बाहरी उद्दीपन पर निर्भर नहीं	बाहरी उद्दीपन से शुरू होती हैं
उदाहरण: हृदय स्पंदन, रक्तदाब, लार आना, वमन	उदाहरण: गर्म वस्तु से हाथ हटाना, तेज प्रकाश में पलक/पुतली बंद होना

11 **जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हॉर्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक (contrast) कीजिए।**

✔ उत्तर

समानता: दोनों शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया में सहायता करते हैं।

तंत्रिका क्रियाविधि	हॉर्मोन क्रियाविधि

संदेश विद्युत आवेग (और सिनेप्स पर रसायन) के रूप में	संदेश रासायनिक पदार्थ (हॉर्मोन) के रूप में
तंत्रिकाओं द्वारा संचारित	रुधिर द्वारा संचारित
बहुत तीव्र अनुक्रिया	धीमी अनुक्रिया
प्रभाव कम समय तक रहता है	प्रभाव लंबे समय तक रहता है
केवल तंत्रिका ऊतक से जुड़ी कोशिकाओं तक पहुँचता है	शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच सकता है
कोशिकाएँ सतत आवेग नहीं बना सकतीं	पुनर्भरण क्रियाविधि से मात्रा व समय नियंत्रित

12 छुई-मुई पादप में गति तथा हमारी टाँग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है?

✔ उत्तर

छुई-मुई में गति	टाँग में गति
स्पर्श की अनुक्रिया में होती है	मस्तिष्क के निर्णय से होने वाली ऐच्छिक गति
सूचना संचार के लिए कोई विशिष्ट ऊतक (तंत्रिका) नहीं; कोशिकाओं के बीच वैद्युत-रासायनिक संचार	सूचना तंत्रिकाओं द्वारा विद्युत आवेग के रूप में जाती है
पेशी नहीं होती; कोशिकाएँ जल की मात्रा बदलकर फूलती/सिकुड़ती हैं	पेशी कोशिकाओं की विशेष प्रोटीन आकृति व व्यवस्था बदलकर पेशी को सिकोड़ती हैं

🎉 **अध्याय 6 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**